

复旦大学计算机科学技术学院

2024~2025 学年第 2 学期期中考试

✓A 卷 B 卷 C 卷

课程名称： 代数结构与数理逻辑 课程代码： **COMP130005**

开课院系： 计算机科学技术学院 考试形式： 闭卷

姓名： _____ 学号： _____ 专业： _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、定义描述（10 分）

- （3 分）写出独异点（么半群）的定义。
- （3 分）在群 G 中， $g \in G$ ，“ g 的阶为 m ”是什么意思？
- （4 分）描述群同态的定义。

二、判断题（12 分，每题 3 分）

- 如果一个半群满足消去律（左、右都满足），那么它一定是群。
- 一个群的阶为18，那么它可能存在4阶子群。
- 群 G 中， a 的阶为18，那么 a^2 和 a^8 的阶均为9。
- 一个置换可能既是奇置换，又是偶置换。

三、填空题（18 分，每空 3 分）

1. 群的一个重要性质就是每个元素都存在逆，写出下列元素的逆：

(1) $(\mathbf{Z}_{20}, +)$ 为 0、1、...、19 组成的群，运算为模 20 同余。那么 $6^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $GL_2(\mathbf{R})$ 为二阶可逆矩阵构成的群，运算为矩阵乘法，那么 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设映射 f 将实数集 $\mathbf{R}$ 上的整数加法映射为复数集 $\mathbf{C}$ 上的乘法运算： $f(x) = \sqrt{-1}^x$ 。

(1) 映射下 $\mathbf{R}$ 在复数集上的象 $\text{img}(\mathbf{R}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 映射下的同态核 $\ker(f) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 计算下列置换：

(1) 设置换 $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ 。则 $a^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 设置换 $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

四、解答题（共 60 分）

1. 群的另一种定义方式（10 分）

证明：半群 S 是群，当且仅当下列条件满足：

(1) 对任意 $a \in S$ ，存在 $e \in S$ ，使得 $ea = a$ ，即 e 为左单位元；

(2) 对任意 $a \in S$ ，存在 $b \in S$ ，使得 $ba = e$ ，即 b 为 a 的逆元。

2. 交换群 (12 分)

(1) 证明: 群 G 中, 如果 $\forall g \in G$, 必有 $g^2 = e$, 则 G 是一个交换群. (6 分)

(2) 证明: 任何4阶群都是交换群. (6 分)

3. 置换 (12 分)

已知置换为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 3 & 9 & 10 & 1 & 2 & 12 & 11 \end{pmatrix}$.

(1) 将这个置换写成若干个不相交置换的积. (8 分)

(2) 计算置换的阶数, 注明必要的计算步骤. (4 分)

4. Sylow 定理 (12 分)

证明：设群为 G ，假如 p 是一个素数且 $p^k (k \geq 0)$ 整除 $|G|$ ，那么 G 包含阶为 p^k 的子群.

5. 群的中心 (14 分)

设群 G 的单位元为 e ，并定义 G 中与所有元素可交换的元素的集合定义为群的中心：

$$Z(G) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in G\}.$$

- (1) 证明： $Z(G)$ 是一个正规子群. (6 分)
- (2) 证明：如果 $|G| = p^k$ (p 为素数， k 为正整数)，则 $Z(G) \neq \{e\}$. (4 分)
- (3) 证明：如果 $|G| = 8$ ，那么 $|Z(G)| \neq 4$. (4 分)